

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Приглашенный преподаватель НИУ
ВШЭ

_____ С. Б. Гурин
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2026 г.

**ПЛАТФОРМА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР. ЗОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ Р. А. НИКОЛАЕВА**

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06-02 51 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ243

_____ / Р. А. Николаев /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06-02 51 01-1-ЛЮ

**ПЛАТФОРМА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР. ЗОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ Р. А. НИКОЛАЕВА**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.06-02 51 01-1

Листов 24

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний относится к индивидуальной зоне ответственности исполнителя Р. А. Николаева в составе курсового проекта «Платформа для международных звонков через браузер» и содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение индивидуальной части программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний.

Раздел «Требования к программе» содержит требования к backend-компонентам аутентификации, базы данных и истории звонков, разработанным Р. А. Николаевым.

Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок их проведения.

Раздел «Методы испытаний» содержит описание методов проверки backend-компонентов.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [8]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика области применения программы	5
1.3. Связь с общей программой и методикой испытаний	5
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	6
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	7
3.1. Требования к функциональным характеристикам	7
3.1.1. Состав выполняемых функций (индивидуальная ответственность)	7
3.1.2. Организация входных данных (индивидуальная ответственность)	7
3.1.3. Организация выходных данных (индивидуальная ответственность)	8
3.2. Требования к составу и параметрам технических средств	8
3.2.1. Программные средства	8
3.2.2. Технические средства	8
3.3. Требования к информационной и программной совместимости (индивидуальная ответственность)	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	11
5.1. Технические средства	11
5.2. Программные средства	11
5.3. Порядок проведения испытаний	11
5.4. Требования к персоналу	11
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	12
6.1. Проверка требований к программной документации	12
6.2. Проверка схемы базы данных и миграций	12
6.3. Проверка REST API аутентификации и авторизации	14
6.3.1. Регистрация пользователя	14
6.3.2. Вход пользователя	15
6.3.3. Выход пользователя	16
6.3.4. Middleware проверки токена	16
6.4. Проверка REST API истории звонков	17
6.4.1. Создание записи о звонке	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.4.2. Обновление статуса звонка	17
6.4.3. Получение истории звонков	18
6.5. Проверка требований к безопасности	18
6.5.1. Хеширование паролей	18
6.5.2. Защита от SQL-инъекций	19
6.5.3. Валидация входных данных	20
6.5.4. Логирование критических операций	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	22

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Платформа для международных звонков через браузер».

Наименование программы на английском языке – «Browser International Calls Platform».

Настоящий документ описывает методику испытаний индивидуальной зоны ответственности исполнителя Р. А. Николаева (БПИ243) в составе курсового проекта.

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«Платформа для международных звонков через браузер» – это веб-приложение для совершения международных телефонных звонков через интернет-браузер с использованием технологии WebRTC. Программа предназначена для частных пользователей, малого и среднего бизнеса.

1.3. Связь с общей программой и методикой испытаний

Настоящая индивидуальная Программа и методика испытаний является частью общей Программы и методики испытаний на разработку «Платформа для международных звонков через браузер» и описывает порядок проверки backend-компонентов, разработанных исполнителем Р. А. Николаевым.

Индивидуальная ПМИ детализирует требования общей ПМИ, относящиеся к:

- REST API для аутентификации и авторизации пользователей;
- проектированию и реализации схемы базы данных PostgreSQL;
- модулю работы с историей звонков (CRUD-операции);
- обеспечению безопасности системы (хеширование паролей, валидация данных, защита от SQL-инъекций, JWT).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, отнесённых к индивидуальной зоне ответственности Р. А. Николаева, изложенных в п. 3.1 «Назначение разработки (индивидуальная зона ответственности)» и п. 4.1 «Требования к функциональным характеристикам (индивидуальная ответственность)» индивидуального документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Индивидуальная часть программы должна соответствовать следующим требованиям, указанным в индивидуальном документе «Техническое задание»:

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций (индивидуальная ответственность)

Исполнитель Р. А. Николаев отвечает за реализацию следующих функций:

1. Аутентификация и авторизация

- 1.1. POST /api/auth/register – регистрация нового пользователя (email, пароль).
- 1.2. POST /api/auth/login – вход пользователя с возвратом JWT-токена.
- 1.3. POST /api/auth/logout – выход пользователя с инвалидацией токена.
- 1.4. Middleware для проверки JWT-токена на защищённых endpoint-ax.
- 1.5. Хеширование паролей с использованием bcrypt.

2. База данных

2.1. Проектирование схемы PostgreSQL:

- таблица users: id, email (уникальный), password_hash, created_at;
- таблица calls: id, user_id (FK), phone_number, start_time, duration, status, created_at.

2.2. Реализация миграций для создания и обновления схемы.

2.3. Индексы для оптимизации запросов (email, user_id, start_time).

3. История звонков

3.1. GET /api/calls/history – получение истории звонков текущего пользователя.

3.2. POST /api/calls – создание записи о новом звонке.

3.3. PUT /api/calls/:id – обновление статуса и длительности звонка.

3.4. Поддержка фильтрации по дате и пагинации результатов.

3.5. Возврат данных с корректным временем (учёт часового пояса).

4. Безопасность

4.1. Валидация email и пароля на сервере.

4.2. Защита от SQL-инъекций через параметризованные запросы.

4.3. Обработка ошибок с возвратом понятных сообщений и корректных HTTP-статусов.

4.4. Логирование критических операций.

3.1.2. Организация входных данных (индивидуальная ответственность)

Исполнитель отвечает за обработку следующих входных данных:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. Регистрация: JSON { "email": "string", "password": "string" }.
2. Вход: JSON { "email": "string", "password": "string" }.
3. Создание звонка: JSON { "phone_number": "string", "start_time": "datetime" }.
4. Обновление звонка: JSON { "duration": "number", "status": "string" }.
5. Запрос истории: query-параметры ?page=number&limit=number&date_from=date&date_to=date.
6. JWT-токен в заголовке Authorization для защищённых endpoint-ов.

3.1.3. Организация выходных данных (индивидуальная ответственность)

Исполнитель отвечает за возврат следующих выходных данных:

1. Регистрация / Вход: JSON { "token": "string", "user": { "id": "number", "email": "string" } }.
2. История звонков: JSON { "calls": [...], "total": "number", "page": "number", "limit": "number" }.
3. Создание / Обновление звонка: JSON { "id": "number", "phone_number": "string", "start_time": "datetime", "duration": "number", "status": "string" }.
4. Ошибки: JSON { "error": "string", "message": "string" } с соответствующим HTTP-статус-кодом.

3.2. Требования к составу и параметрам технических средств

3.2.1. Программные средства

Сервер:

- компилятор Go версии 1.21 или выше;
- СУБД PostgreSQL версии 14 или выше;
- Docker и Docker Compose.

Инструменты тестирования:

- приложение Postman либо аналог (Insomnia, curl) для проверки REST API;
- утилита psql для проверки состояния базы данных.

3.2.2. Технические средства

Машина для запуска backend-приложения и базы данных PostgreSQL (локально или удалённо), с доступом к Интернету.

3.3. Требования к информационной и программной совместимости (индивидуальная ответственность)

1. Backend: Golang для реализации серверной части.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. База данных: PostgreSQL для хранения пользователей и истории звонков.

3. Библиотеки:

- HTTP-роутер (Gin или стандартная библиотека net/http);
- драйвер или ORM для PostgreSQL (database/sql, GORM);
- JWT-библиотека для генерации и валидации токенов;
- bcrypt для хеширования паролей;
- библиотека валидации входных данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Платформа для международных звонков через браузер». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Платформа для международных звонков через браузер». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Платформа для международных звонков через браузер». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Платформа для международных звонков через браузер». Программа и методика испытаний. Зона ответственности Р. А. Николаева (ГОСТ 19.301-79 [8]).
5. «Платформа для международных звонков через браузер». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
6. «Платформа для международных звонков через браузер». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для проведения испытаний индивидуальной части требуется:

1. Машина (локальный ПК или сервер) для запуска backend-приложения и СУБД PostgreSQL.
2. Стабильное подключение к сети Интернет.

5.2. Программные средства

Во время испытаний должны быть использованы следующие программные средства:

1. Операционная система Linux / macOS / Windows.
2. Компилятор Go версии 1.21 или выше.
3. СУБД PostgreSQL версии 14 или выше.
4. Docker и Docker Compose для развёртывания приложения.
5. Приложение Postman (либо curl, Insomnia) для проверки REST API.
6. Утилита psql для прямой работы с базой данных.
7. Git для работы с системой контроля версий.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания индивидуальной части должны проводиться в следующем порядке:

1. Проверка требований к программной документации.
2. Проверка схемы базы данных и миграций.
3. Проверка REST API аутентификации и авторизации.
4. Проверка REST API истории звонков.
5. Проверка требований к безопасности.

5.4. Требования к персоналу

Для проведения испытаний требуется один специалист, обладающий навыками работы с REST API, Postman, командной строкой и базовыми знаниями SQL.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

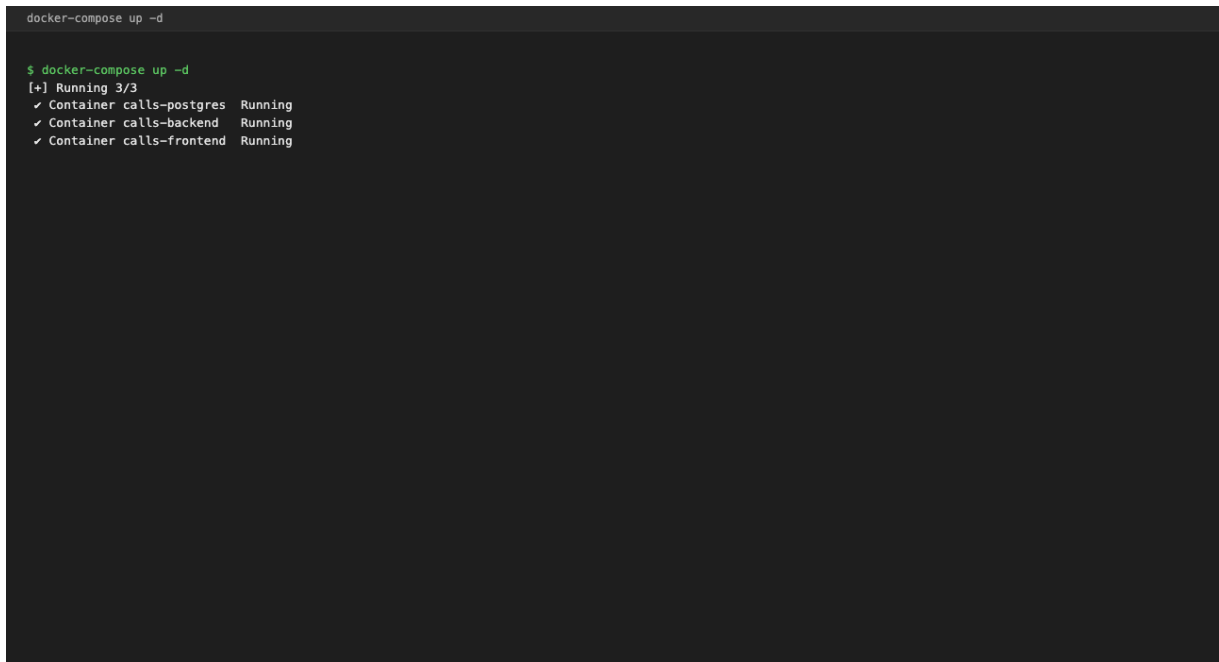
6.1. Проверка требований к программной документации

Состав программной документации проверяется наличием всех элементов в системе SmartLMS. Также проверяется соответствие документации требованиям ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.106-78. Дополнительно проверяется наличие индивидуального ТЗ, индивидуальной ПМИ и индивидуального раздела в Пояснительной записке.

6.2. Проверка схемы базы данных и миграций

Запустить backend и СУБД через docker-compose up. С помощью утилиты psql подключиться к базе данных и выполнить следующие проверки:

- наличие таблиц users и calls;
- наличие всех требуемых колонок и их типов в каждой таблице;
- наличие первичных и внешних ключей: users.id (PK), calls.id (PK), calls.user_id (FK → users.id);
- наличие уникального ограничения на users.email;
- наличие индексов по users.email, calls.user_id, calls.start_time;
- успешное применение миграций «с нуля» на пустой базе;
- отсутствие потери данных при применении инкрементальной миграции.



```

docker-compose up -d

$ docker-compose up -d
[+] Running 3/3
 ✓ Container calls-postgres Running
 ✓ Container calls-backend Running
 ✓ Container calls-frontend Running
  
```

Рис. 1. Запуск backend и базы данных через docker-compose

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
psql - list tables

List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
public | calls | table | calls
public | users | table | calls
(2 rows)
```

Рис. 2. Список таблиц базы данных

```
psql - \d users

Table "public.users"
Column |          Type          | Collation | Nullable |          Default
-----+-----+-----+-----+-----
id      | uuid                   |           | not null | gen_random_uuid()
email   | character varying(255) |           | not null |
password_hash | character varying(255) |           | not null |
created_at | timestamp with time zone |           |          | CURRENT_TIMESTAMP
Indexes:
    "users_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
    "idx_users_email" btree (email)
    "users_email_key" UNIQUE CONSTRAINT, btree (email)
Referenced by:
    TABLE "calls" CONSTRAINT "calls_user_id_fkey" FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
---
```

Рис. 3. Структура таблицы users с индексами и ограничениями

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
psql - \d calls
```

Column	Type	Collation	Nullable	Default
id	uuid		not null	gen_random_uuid()
user_id	uuid		not null	
phone_number	character varying(50)		not null	
start_time	timestamp with time zone		not null	CURRENT_TIMESTAMP
duration	integer			0
status	character varying(20)		not null	'initiated'::character varying
created_at	timestamp with time zone			CURRENT_TIMESTAMP
session_id	character varying(255)			
sdp_offer	text			
sdp_answer	text			

Indexes:

- "calls_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
- "idx_calls_session_id" btree (session_id)
- "idx_calls_start_time" btree (start_time)
- "idx_calls_user_id" btree (user_id)
- "idx_calls_user_start" btree (user_id, start_time DESC)

Foreign-key constraints:

- "calls_user_id_fkey" FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

Рис. 4. Структура таблицы calls с внешним ключом и индексами

6.3. Проверка REST API аутентификации и авторизации

6.3.1. Регистрация пользователя

Через Postman выполнить запрос POST /api/auth/register с телом { "email": "test@example.com", "password": "Password123" }. Ожидаемый результат:

- HTTP-статус 201 Created (или 200 OK);
- в теле ответа – JSON с токеном и данными пользователя;
- в таблице users появилась новая запись;
- поле password_hash содержит bcrypt-хеш, а не пароль в открытом виде.

Проверка ошибок:

- повторный запрос с тем же email возвращает 409 Conflict (или 400 Bad Request) с понятным сообщением;
- запрос с некорректным email (например, "not-an-email") возвращает 400 Bad Request с указанием поля;
- запрос со слишком коротким паролем возвращает 400 Bad Request.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

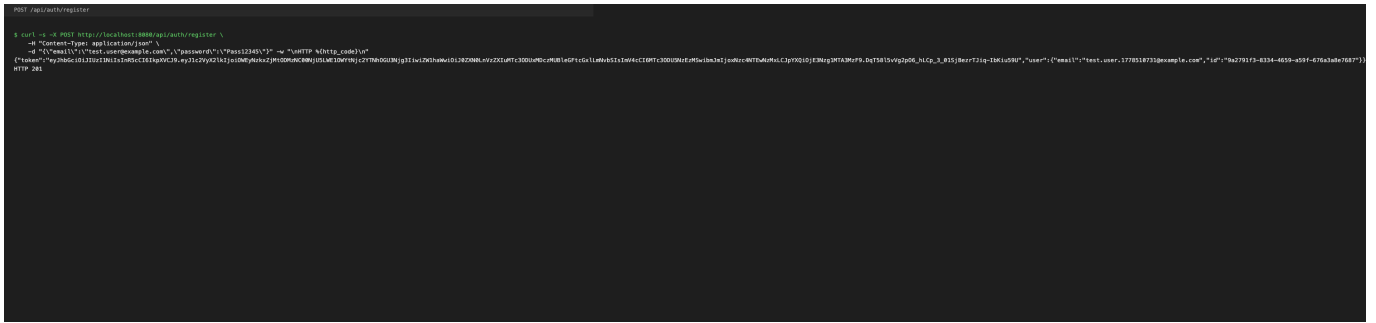


Рис. 5. Успешная регистрация пользователя через POST /api/auth/register

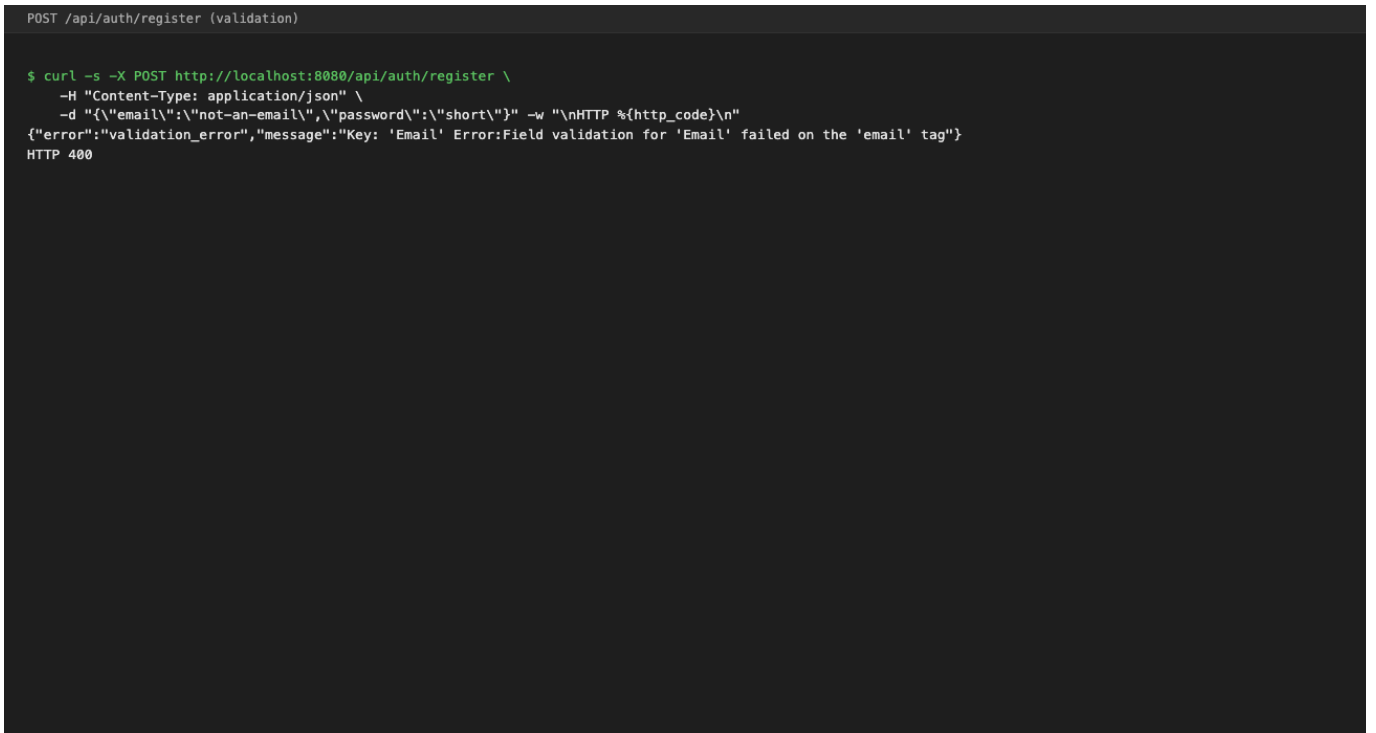


Рис. 6. Отказ при некорректном email – ответ 400 Bad Request

6.3.2. Вход пользователя

Выполнить POST /api/auth/login с корректными учётными данными. Ожидаемый результат:

- HTTP-статус 200 ОК;
- в теле ответа – валидный JWT-токен и информация о пользователе;
- токен расшифровывается стандартным средством (например, jwt.io), содержит user_id и срок действия.

Проверка ошибок:

- вход с неверным паролем возвращает 401 Unauthorized;
- вход с несуществующим email возвращает 401 Unauthorized;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- сообщения об ошибках не раскрывают, какое именно поле было неверным (защита от перебора).

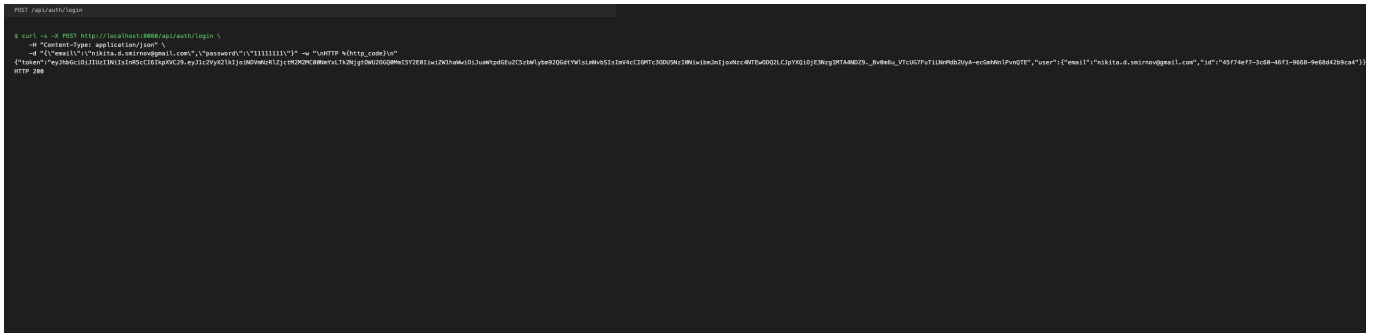


Рис. 7. Успешная авторизация и получение JWT-токена

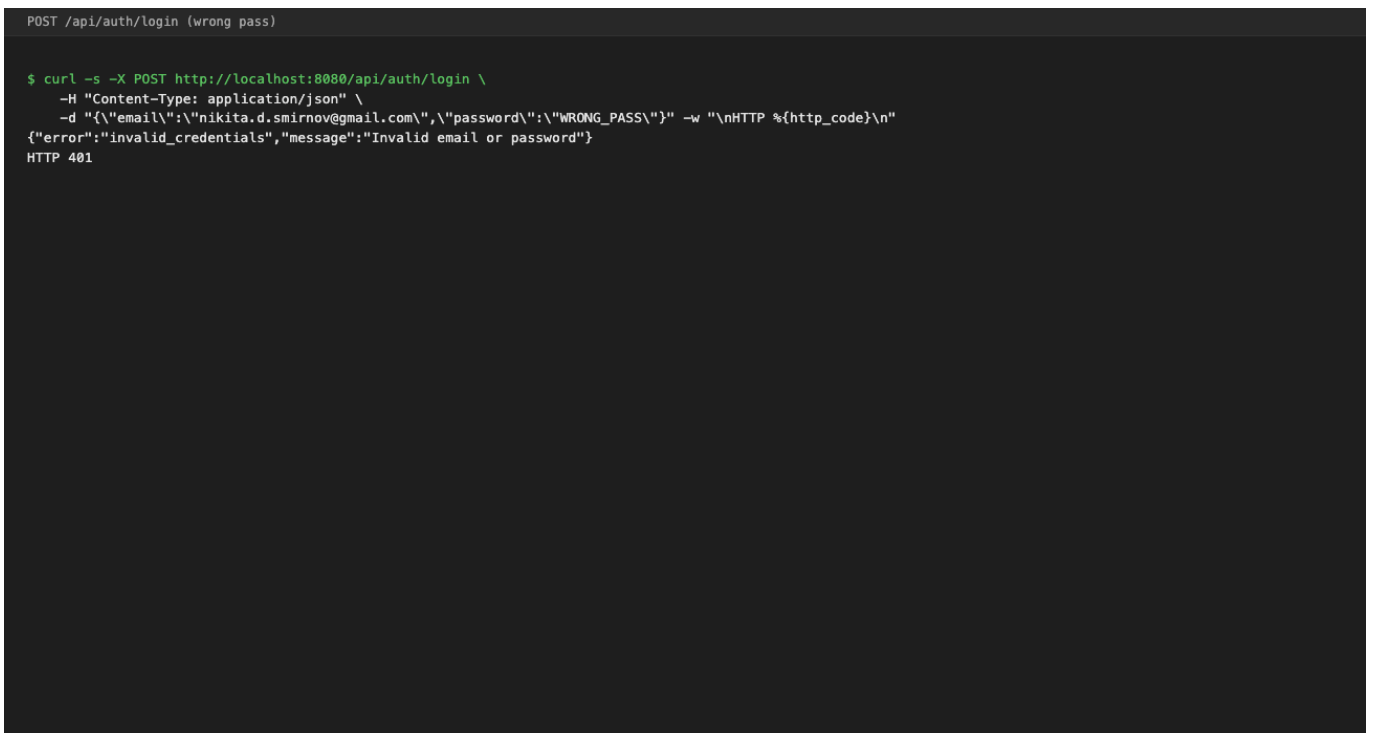


Рис. 8. Ответ при неверных учётных данных – 401 Unauthorized

6.3.3. Выход пользователя

Выполнить POST /api/auth/logout с валидным токеном в заголовке Authorization. Ожидаемый результат: HTTP-статус 200 OK, дальнейшие запросы с инвалидированным токеном возвращают 401 Unauthorized.

6.3.4. Middleware проверки токена

Выполнить запросы к защищённым endpoint-ам в следующих сценариях:

- без заголовка Authorization – ожидается 401 Unauthorized;
- с заголовком неверного формата – ожидается 401 Unauthorized;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- с недействительным или просроченным токеном – ожидается 401 Unauthorized;
- с валидным токеном – запрос обрабатывается корректно.

```
GET /api/calls/history (no auth)

$ curl -s -X GET http://localhost:8080/api/calls/history -w "\nHTTP %{http_code}\n"
{"error":"missing authorization header"}
HTTP 401
```

Рис. 9. Отказ в доступе при отсутствии заголовка Authorization

6.4. Проверка REST API истории звонков

6.4.1. Создание записи о звонке

Выполнить POST /api/calls с валидным токеном и телом { "phone_number": "+1234567890", "start_time": "2026-05-11T12:00:00Z" }. Ожидаемый результат:

- HTTP-статус 201 Created;
- в ответе возвращается созданная запись с id;
- в таблице calls появилась запись с корректным user_id (взятым из JWT), а не из тела запроса.

6.4.2. Обновление статуса звонка

Выполнить PUT /api/calls/:id с телом { "duration": 120, "status": "completed" }. Ожидаемый результат:

- HTTP-статус 200 OK;
- запись в БД обновлена;
- попытка обновить звонок чужого пользователя возвращает 403 Forbidden или 404 Not Found.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.4.3. Получение истории звонков

Выполнить GET /api/calls/history с валидным токеном. Ожидаемый результат:

- HTTP-статус 200 OK;
- возвращаются только звонки текущего пользователя (проверяется по user_id);
- структура ответа соответствует спецификации: { "calls": [...], "total": N, "page": P, "limit": L };
- время start_time возвращается в формате ISO 8601 с указанием часового пояса.



Рис. 10. Запрос GET /api/calls/history с валидным JWT-токеном

Проверка фильтрации и пагинации:

- запрос с ?limit=5&page=1 возвращает не более 5 записей;
- запрос с ?date_from=2026-01-01&date_to=2026-12-31 возвращает только звонки в указанном диапазоне;
- значения total, page, limit в ответе соответствуют запросу.

6.5. Проверка требований к безопасности

6.5.1. Хеширование паролей

После регистрации тестового пользователя выполнить SELECT password_hash FROM users WHERE email = ... через psql. Проверить, что:

- поле содержит bcrypt-хеш (префикс \$2a\$, \$2b\$ или \$2y\$);
- значение не совпадает с введенным паролем;
- два разных пользователя с одинаковым паролем имеют разные хеши (соль).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
psql - bcrypt hashes

$ docker exec calls-postgres psql -U calls -d calls -c "SELECT email, substr(password_hash,1,30) AS hash FROM users LIMIT 3;"
      email      |      hash
-----+-----
 nikita.d.smirnov@gmail.com | $2a$10$vyZ0f1rl4y4pJ3n5WXdus
 dolboeb@gmail.com | $2a$10$NEZLyI/GP7q6IdT7r9wShuN
 arem379@mail.ru | $2a$10$tHdFrUppP.z3nd4bjGLCuF
(3 rows)
```

Рис. 11. Хранение паролей в виде bcrypt-хешей в таблице users

6.5.2. Защита от SQL-инъекций

Выполнить запросы с потенциально вредоносными значениями параметров:

- регистрация с email "test@example.com'; DROP TABLE users;--";
- запрос истории с ?date_from='; DROP TABLE calls;--.

Ожидаемый результат: запрос обрабатывается как обычные данные, таблицы не удаляются, выполняется валидация или возвращается ошибка валидации. После теста таблицы и данные сохраняются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

SQL injection check

$ curl -s -X POST http://localhost:8080/api/auth/register \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"test@example.com; DROP TABLE users;--","password":"Pass12345"}' -w "
HTTP %{http_code}
"
{"error":"validation_error","message":"Key: 'Email' Error:Field validation for 'Email' failed on the 'email' tag"}
HTTP 400

$ docker exec calls-postgres psql -U calls -d calls -c "\dt"
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
public | calls | table | calls
public | users | table | calls
(2 rows)

```

Рис. 12. Попытка SQL-инъекции отбита валидацией; таблицы сохранены

6.5.3. Валидация входных данных

Проверяется поведение API при некорректных данных:

- отсутствующие обязательные поля – ответ 400 Bad Request;
- неверный формат email – ответ 400 Bad Request;
- неверный формат даты – ответ 400 Bad Request;
- слишком длинные строки – ответ 400 Bad Request.

6.5.4. Логирование критических операций

Проверяется наличие записей в логах сервера для следующих операций: регистрация, вход, выход, неуспешные попытки аутентификации, ошибки базы данных. Логи не должны содержать паролей в открытом виде и значений JWT-токенов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

backend logs

$ docker-compose logs --tail 15 backend
calls-backend | 2026/05/11 14:48:26 /app/internal/infrastructure/postgres/user_repository.go:47
calls-backend | [4.187ms] [rows:1] SELECT * FROM "users" WHERE email = 'nikita.d.smirnov@gmail.com' ORDER BY "users"."id" LIMIT 1
calls-backend | 2026/05/11 14:48:26 INFO user logged in successfully user_id=45f74ef7-3c60-46f1-9e68-9e68d42b9ca4 email=nikita.d.smirnov@gmail.com
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 14:48:26 | 200 | 74.656708ms | 192.168.65.1 | POST | "/api/auth/login"
calls-backend |
calls-backend | 2026/05/11 14:48:26 /app/internal/infrastructure/postgres/call_repository.go:97
calls-backend | [1.712ms] [rows:42] SELECT * FROM "calls" WHERE user_id = '45f74ef7-3c60-46f1-9e68-9e68d42b9ca4' ORDER BY start_time DESC
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 14:48:26 | 200 | 2.188541ms | 192.168.65.1 | GET | "/api/calls/history"
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 14:48:51 | 401 | 573.5µs | 192.168.65.1 | GET | "/api/calls/history"
calls-backend |
calls-backend | 2026/05/11 14:49:22 /app/internal/infrastructure/postgres/user_repository.go:47
calls-backend | [4.321ms] [rows:1] SELECT * FROM "users" WHERE email = 'nikita.d.smirnov@gmail.com' ORDER BY "users"."id" LIMIT 1
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 14:49:22 | 401 | 76.400333ms | 192.168.65.1 | POST | "/api/auth/login"
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 14:50:14 | 400 | 1.272625ms | 192.168.65.1 | POST | "/api/auth/register"
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 14:51:49 | 400 | 976.625µs | 192.168.65.1 | POST | "/api/auth/register"

```

Рис. 13. Записи в логах backend-сервера о входящих запросах и операциях аутентификации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация Go. Электронный ресурс. URL: <https://go.dev/doc/> (дата обращения 11.05.26).
15. Официальная документация Gin Web Framework. Электронный ресурс. URL: <https://gin-gonic.com/docs/> (дата обращения 11.05.26).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. Официальная документация PostgreSQL 14. Электронный ресурс. URL: <https://www.postgresql.org/docs/14/> (дата обращения 11.05.26).
17. JWT.io – введение в JSON Web Tokens. Электронный ресурс. URL: <https://jwt.io/introduction> (дата обращения 11.05.26).
18. Bcrypt – спецификация алгоритма. Электронный ресурс. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt> (дата обращения 11.05.26).
19. Официальная документация Docker. Электронный ресурс. URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения 11.05.26).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]